

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 11: VLAN DAN TRUNKING

Segmentasi Logis pada Switch, Switchport Mode Access & Trunk, Inter-VLAN Routing

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB & KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM JARINGAN

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Perilaku Umum Praktikan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai.
- Dilarang keras membawa makanan, minuman, atau senjata tajam ke dalam ruang laboratorium.
- Menjaga kebersihan meja kerja dan merapikan kembali kursi setelah selesai praktikum.
- Dilarang memindahkan atau mengambil komponen hardware tanpa izin tertulis dari instruktur lab.

2. Keselamatan Kerja & Kelistrikan:

- Periksa semua kabel daya dan kabel jaringan sebelum menyalakan PC atau perangkat Router/Switch.
- Jangan menyentuh soket listrik dengan tangan basah atau menggunakan kabel daya yang terkelupas.
- Jika terjadi percikan api atau tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas.
- Pastikan grounding pada instalasi listrik laboratorium berfungsi dengan baik guna menghindari sengatan listrik statis.

3. Etika Penggunaan Software & Lisensi:

- Dilarang menginstal software bajakan atau program yang tidak relevan dengan praktikum (seperti game).
- Gunakan emulator atau simulator (Cisco Packet Tracer/GNS3) sesuai dengan petunjuk pengerjaan langkah praktis.
- Dilarang mengubah alamat IP atau konfigurasi jaringan komputer utama laboratorium tanpa persetujuan instruktur.

Pelanggaran terhadap aturan di atas akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai praktikum hingga larangan mengikuti praktikum selanjutnya.

TUJUAN PRAKTIKUM & PERSIAPAN ALAT / BAHAN

1. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Memahami konsep segmentasi logis VLAN pada Switch Layer 2.
- Mengonfigurasi Switchport mode access dan mode trunk.
- Menjelaskan enkapsulasi protokol IEEE 802.1Q.
- Mengonfigurasi Inter-VLAN Routing menggunakan metode Router-on-a-Stick.

2. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.11 Mengevaluasi konfigurasi Virtual LAN (VLAN).
- KD 4.11 Mengonfigurasi VLAN dan Trunking pada switch lokal.

3. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan simulator Cisco Packet Tracer.
- [] Switch Cisco 2960 dan Router Cisco 1941.

Prasyarat Teori:

Lulus Modul 4 mengenai CIDR Subnetting dan Modul 2 mengenai OSI Layer.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi segmentasi logis pada switch Layer 2 yang memecah satu switch fisik menjadi beberapa broadcast domain logis yang terisolasi secara mandiri. Secara default, seluruh port switch berada dalam VLAN 1 (default VLAN) sehingga lalu lintas broadcast akan membanjiri seluruh port.

Untuk menghubungkan switch ke switch lain yang membawa data banyak VLAN sekaligus, digunakan port dengan mode **Trunk** yang menyisipkan tag identitas VLAN berdasarkan standar IEEE 802.1Q. Agar host antar VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan perangkat Layer 3 menggunakan metode **Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)** melalui sub-interface logis router.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Dalam metode Router-on-a-Stick, satu interface fisik router dibagi menjadi sub-interface logis (misal Gig0/0.10 dan Gig0/0.20) sesuai dengan jumlah VLAN yang perlu dirouting.

Tabel berikut mendefinisikan pembagian VLAN dan skema pengalamatan praktikum:

ID VLAN	Nama VLAN	Subnet Alokasi	IP Gateway Sub-Interface Router	Interface Switch
VLAN 10	Siswa	192.168.10.0/24	192.168.10.254 (Gig0/0.10)	Fa0/1 - Fa0/10
VLAN 20	Guru	192.168.20.0/24	192.168.20.254 (Gig0/0.20)	Fa0/11 - Fa0/20
VLAN 99	Management	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Trunk Port (Fa0/24)

Enkapsulasi dot1Q menambahkan tag 4-byte ke dalam header frame Ethernet. Tag ini menyimpan informasi VLAN ID (12-bit) yang memungkinkan switch penerima mengenali keanggotaan VLAN asal frame tersebut sebelum dilepas menuju host tujuan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO PRAKTIKUM

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Dua PC di VLAN 10 (Siswa) dan dua PC di VLAN 20 (Guru) terhubung ke Switch 2960. Switch terhubung ke Router 1941 via port trunk untuk melakukan routing antar VLAN.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	VLAN Keanggotaan
Switch0	Fa0/1 (Access)	-	VLAN 10 Access	VLAN 10
Switch0	Fa0/11 (Access)	-	VLAN 20 Access	VLAN 20
Switch0	Fa0/24 (Trunk)	-	Mode Trunk (IEEE 802.1Q)	-
Router0	Gig0/0.10	192.168.10.254	255.255.255.0	VLAN 10 Gateway
Router0	Gig0/0.20	192.168.20.254	255.255.255.0	VLAN 20 Gateway
PC-Siswa1	FastEthernet0	192.168.10.1	255.255.255.0	VLAN 10
PC-Guru1	FastEthernet0	192.168.20.1	255.255.255.0	VLAN 20

3. Skenario Pekerjaan:

Siswa mengonfigurasi database VLAN pada Switch, memetakan keanggotaan port access, mengonfigurasi trunk link ke router, serta membuat sub-interface dot1Q pada interface router.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

- Langkah 1:** Buat topologi satu Router, satu Switch, dan dua PC (Siswa di Fa0/1, Guru di Fa0/11).
- Langkah 2:** Di Switch, buat vlan: 'vlan 10' -> 'name Siswa', lalu 'vlan 20' -> 'name Guru'.
- Langkah 3:** Petakan port Switch: masukkan Fa0/1 ke vlan 10, dan Fa0/11 ke vlan 20.
- Langkah 4:** Ubah port Switch Fa0/24 (ke arah router) menjadi mode trunk: 'switchport mode trunk'.
- Langkah 5:** Di Router, aktifkan port fisik: 'interface Gig0/0' -> 'no shutdown'.
- Langkah 6:** Buat sub-interface VLAN 10: 'interface Gig0/0.10'.
- Langkah 7:** Lakukan enkapsulasi dot1Q: 'encapsulation dot1Q 10', lalu set IP 192.168.10.254/24.
- Langkah 8:** Ulangi pembuatan sub-interface logis untuk VLAN 20.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
# Konfigurasi VLAN & Trunk di Switch:
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Siswa
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config)# interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk

# Konfigurasi Router-on-a-Stick:
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Lakukan verifikasi status VLAN pada Switch dan lakukan ping antar PC beda VLAN (Siswa ke Guru) untuk menguji keberhasilan perutean.

```
Switch# show vlan brief
10 Siswa active Fa0/1
20 Guru active Fa0/11
PC-Siswa1> ping 192.168.20.1 (Hasil ping harus Reply sukses)
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping antar VLAN gagal	Interface switch ke router bukan trunk	Ubah mode port ke 'switchport mode trunk' pada link switch-router
Sub-interface tidak aktif	Interface fisik Gig0/0 utama berstatus shutdown	Pastikan interface fisik diaktifkan dengan 'no shutdown'
Nomor VLAN dot1Q tidak cocok	Nomor tag encapsulation salah	Periksa keselarasan nomor VLAN pada sub-interface dengan VLAN switch

TUGAS MANDIRI DAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Tambahkan VLAN 30 bernama 'Tamu' (IP 192.168.30.0/24). Alokasikan port Switch Fa0/15 untuk VLAN 30. Tambahkan konfigurasi routing sub-interface di router dan lakukan uji koneksi.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan pengertian Virtual LAN (VLAN) beserta keuntungan penerapannya bagi keamanan jaringan lokal!
2. Apa perbedaan mendasar antara Switchport Mode Access dan Switchport Mode Trunk?
3. Jelaskan cara kerja protokol enkapsulasi IEEE 802.1Q pada jalur trunking switch!
4. Mengapa router dibutuhkan untuk menghubungkan dua buah VLAN yang berbeda?
5. Tuliskan perintah CLI Cisco IOS untuk membuat sub-interface router untuk VLAN 50!

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri di atas secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, kemudian lampirkan pada Laporan Praktikum yang dikumpulkan minggu depan.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM GURU/INSTRUKTUR

Halaman ini digunakan oleh instruktur atau guru pengampu untuk mencatat skor pencapaian praktikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang telah ditentukan di bawah ini.

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

.....

NIS:

NIP / NUPTK: